

# Capitolo 2 — Crescita e algoritmi

Il tuo nome

[← Torna all'indice](#)

## 1 Crescita esponenziale

Una quantità che cresce esponenzialmente nel tempo segue la legge:

$$N(t) = N_0 e^{rt} \tag{1}$$

dove  $N_0$  è il valore iniziale e  $r$  il tasso di crescita. L'Equazione 1 è illustrata in Figura 1, a confronto con una crescita lineare.

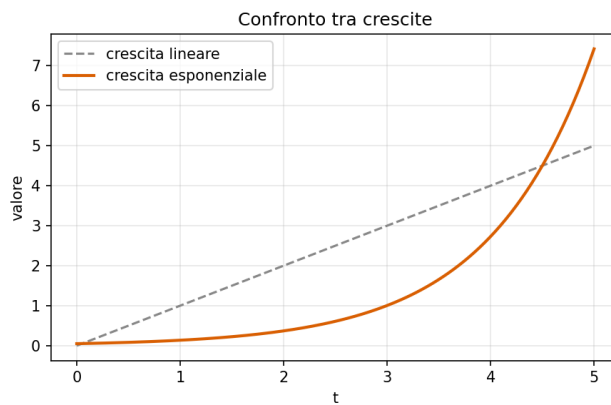


Figura 1: Confronto tra crescita lineare ed esponenziale

## 2 Massimo comun divisore

L'Algoritmo 1 mostra l'algoritmo di Euclide per il calcolo del massimo comun divisore fra due interi.

---

**Algoritmo 1** Euclide

---

```
1: procedure MCD( $a, b$ )
2:   while  $b \neq 0$  do
3:      $r \leftarrow a \bmod b$ 
4:      $a \leftarrow b$ 
5:      $b \leftarrow r$ 
6:   end while return  $a$ 
7: end procedure
```

---

L'Algoritmo 1 termina sempre, poiché ad ogni iterazione il resto diminuisce strettamente.

### 3 Confronto tra ordini di crescita

La Tabella 1 riassume alcuni ordini di crescita comuni in informatica.

Tabella 1: Ordini di crescita comuni

| Notazione     | Nome          | Esempio tipico              |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| $O(\log n)$   | Logaritmica   | Ricerca binaria             |
| $O(n)$        | Lineare       | Scansione di un array       |
| $O(n \log n)$ | Quasi lineare | Merge sort                  |
| $O(2^n)$      | Esponenziale  | Forza bruta su sottoinsiemi |

Come mostra la Tabella 1, l'algoritmo di ricerca binaria del capitolo precedente appartiene alla classe più efficiente tra quelle elencate.

#### Nota

La distribuzione normale standard ha sempre media 0 e varianza 1.

#### Suggerimento

Per generalizzare a media e varianza qualsiasi, basta applicare la trasformazione  $X = \mu + \sigma Z$ , dove  $Z$  è normale standard.